

ROBOTICS RESEARCH REPORT

로봇틱스의 GPT 모먼트

산업 변화의 본질, 글로벌 경쟁 구도, 한국의 위치

—
Physical Intelligence 인터뷰에서 출발한 학습 노트
한국 로봇틱스 비즈니스 기회의 발견

Prepared for Jaemin
April 2026

목차

Executive Summary	3
1 부. 로봇틱스의 GPT 모먼트 — 산업 변화의 본질	4
1-1. 풀어야 할 3 가지 문제 — Semantics + Planning + Control	5
1-2. 결정적 돌파구 — Cross-embodiment 과 Scaling Law	6
1-3. Cloud-Controlled 구조와 Mixed Autonomy	7
2 부. 글로벌 경쟁 구도	9
2-1. VLA + 하드웨어 — Apple vs Android 모델	10
2-2. 미국 · 중국 · 한국의 포지션	11
3 부. 한국의 위치 — 비대칭 분석	13
3-1. 강한 부품, 약한 두뇌 — 한국의 구조적 격차	14
3-2. 리얼월드 RFM 의 솔직한 평가	15
4 부. 한국 비즈니스 기회	17
4-1. 5 개 가치사슬 레이어와 빈자리	18
4-2. Vertical 운영자 — 가장 큰 빈자리	19
4-3. Foxglove for Korean Manufacturing — 데이터 인프라	20
Conclusion — 핵심 정리와 Action Items	22

Executive Summary

이 리포트는 *Physical Intelligence 인터뷰*에서 출발해, 로봇틱스 산업의 현재 변화 — 흔히 "GPT 모먼트"라 불리는 이 전환점 — 의 본질을 정리하고, 글로벌 경쟁 구도 안에서 한국이 어디에 위치해 있으며, 어떤 비즈니스 기회가 가장 현실적으로 열려 있는지 분석한 결과예요.

핵심 결론은 다섯 가지로 요약할 수 있어요.

- **산업 변화의 본질:** 로봇틱스가 풀어야 했던 의미 이해(Semantics) · 계획(Planning) · 물리 제어(Control) 세 문제 중, 앞의 둘은 LLM 이 풀었고, 마지막 Control 이 VLA(Vision-Language-Action) Foundation Model 로 풀리기 시작했어요.
- **결정적 돌파:** Cross-embodiment 학습 — 여러 로봇 데이터를 함께 학습 — 이 "제어라는 개념 자체"의 일반화를 만들어냈고, 로봇틱스에도 Scaling Law 가 적용됨을 증명했어요(RT-X 결과 +50% 성능).
- **글로벌 경쟁 구도:** 이미 두 가지 모델이 부딪히고 있어요. Figure AI 의 수직 통합(Apple 모델), Google · Physical Intelligence 의 다중 파트너(Android 모델). 중국은 vertical integration 으로 가고 있어요.
- **한국의 위치:** Control 부품(레이어 5)은 글로벌 최고 수준이지만 Foundation Model(레이어 1)은 18~24 개월 격차예요. 현대-Boston Dynamics 가 이미 Gemini Robotics 를 채택했어요 — "두뇌는 미국, 몸은 한국" 구조가 굳어지는 중이에요.
- **가장 현실적인 한국 기회:** Vertical 운영자(레이어 2)와 데이터 인프라(레이어 3)가 거의 비어 있어요. 특히 한국 강점 산업(반도체 fab, 배터리, 조선)에서 "Foxglove for Korean Manufacturing" 같은 vertical 특화 데이터 플랫폼이 가장 매력적인 진입 경로예요.

이 리포트의 사용법

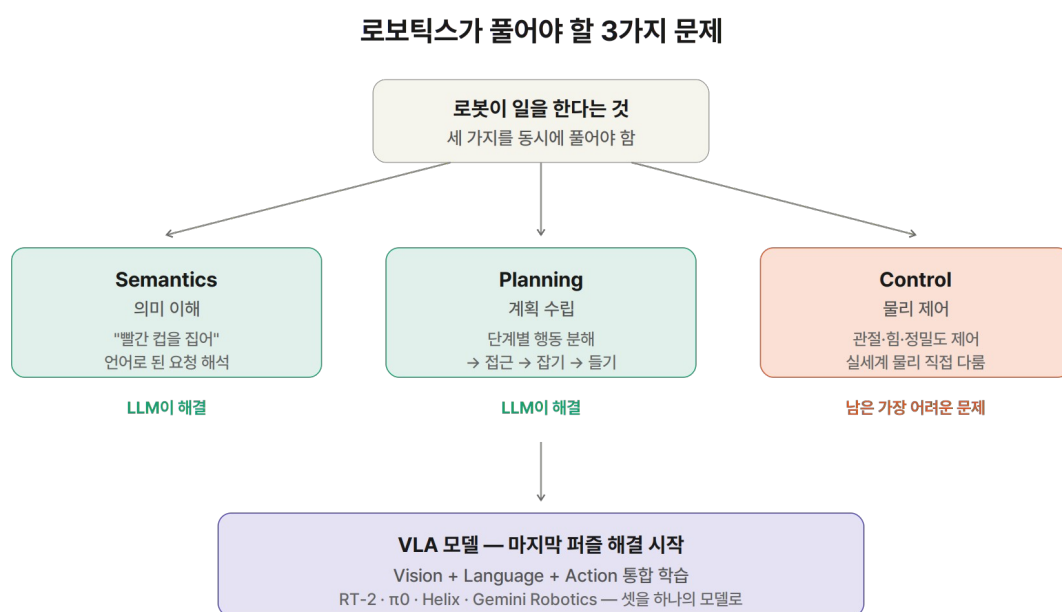
각 부는 독립적으로 읽을 수 있어요. 산업 전반의 그림이 필요하시면 1부와 2부, 한국 시장 진입을 고민하신다면 3부와 4부에 집중해서 읽으시는 걸 추천드려요. 모든 다이어그램은 본문 핵심을 시각화한 것이라 다이어그램만 훑어도 큰 흐름은 잡으실 수 있어요.

1 부. 로봇틱스의 GPT 모먼트 — 산업 변화의 본질

로봇틱스가 지금 일어나고 있는 변화는 단순한 점진적 발전이 아니라, **산업 구조 자체가 바뀌는 전환점**이에요. ChatGPT가 NLP 산업을 재편한 것처럼, VLA Foundation Model이 로봇틱스의 모든 layer를 다시 그리고 있어요. 이 전환을 정확히 이해하기 위해, 먼저 "왜 그동안 로봇틱스가 그렇게 어려웠는가"부터 짚어야 해요.

1-1. 풀어야 할 3 가지 문제 — Semantics + Planning + Control

로봇틱스가 어려웠던 이유는 단순해요. 한 가지 문제가 아니라 **세 가지 문제를 동시에 풀어야** 했기 때문이에요. 사람에게서는 너무 자연스러워 보이는 "빨간 컵을 집어"라는 명령조차, 로봇 입장에서는 의미 이해, 행동 계획, 물리 제어라는 세 단계의 연쇄적 해결을 요구해요.



[다이어그램 1] 로봇틱스가 풀어야 할 3 가지 문제와 VLA의 역할

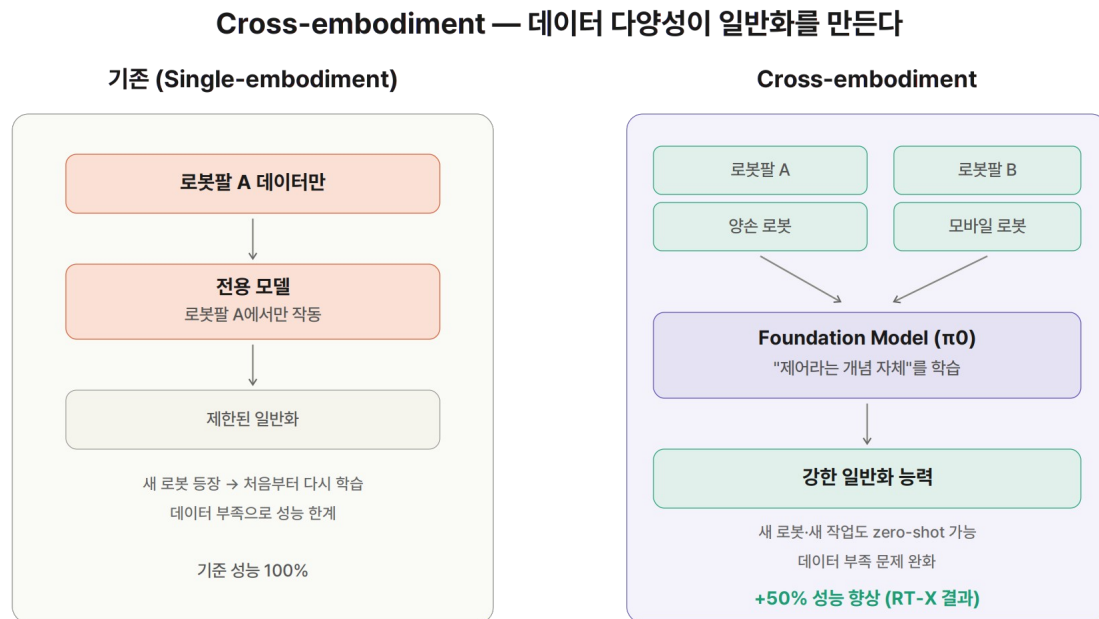
각 문제의 본질을 정리하면 이래요.

- **Semantics(의미 이해):** 자연어로 표현된 요청을 시각·맥락 정보와 결합해 해석하는 영역. "빨간"이라는 색, "컵"이라는 객체 카테고리, "집어"라는 동작 의도를 모두 인식해야 해요. LLM과 VLM(Vision-Language Model)의 등장으로 이 부분은 거의 풀렸어요.
- **Planning(계획 수립):** 고수준 의도를 단계별 행동으로 분해하는 영역. "컵을 집어" → "접근" → "손가락 펴기" → "잡기" → "들어올리기" 같은 순서를 만드는 작업이에요. 이 부분도 LLM이 큰 진전을 가져왔어요.
- **Control(물리 제어):** 마지막이자 가장 어려운 영역. 손가락 5개의 관절 각도, 잡는 힘의 세기, 미세한 위치 보정 등을 50Hz 단위로 정확하게 제어해야 해요. 이게 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 본질이에요 — 인간에게 쉬운 것이 AI에게는 어렵고, 그 반대도 마찬가지죠.

VLA(Vision-Language-Action) 모델은 이 셋을 하나의 모델 안에서 통합 학습하는 접근이에요. Google 의 RT-2, Physical Intelligence 의 $\pi 0$, Figure 의 Helix 가 대표 사례예요. 시각 입력 → 언어 의도 → 행동 출력을 단일 신경망으로 매핑하면서, 산업 전체가 새로운 단계로 넘어갔어요.

1-2. 결정적 돌파구 — Cross-embodiment 과 Scaling Law

VLA 가 갑자기 잘 되기 시작한 진짜 이유는 알고리즘만이 아니에요. **발상의 전환**이 있었어요 — "여러 종류의 로봇 데이터를 한꺼번에 학습시킨다"는 cross-embodiment 접근이에요.



[다이어그램 2] Cross-embodiment 학습이 일반화 능력을 만드는 원리

Cross-embodiment 의 의미와 결과를 정리하면 이래요.

- **직관과 반대되는 결과:** "로봇이 다 다른데 데이터를 섞으면 더 나빠지지 않을까"가 자연스러운 직관이지만, 실제로는 정반대였어요. 모델이 특정 하드웨어에 의존하지 않고 "제어라는 개념 자체"를 배우게 되니까, 일반화 능력이 emergent 하게 나타났어요.
- **RT-X 결과의 충격:** 다양한 로봇 데이터를 함께 학습한 모델이, 특정 로봇에 최적화된 모델보다 50% 더 높은 성능을 보였어요. 이건 "로보틱스에도 Scaling Law 가 작동한다"는 결정적 증거였어요.
- **$\pi 0$ 의 학습 규모:** Physical Intelligence 의 $\pi 0$ 는 7 종류 로봇과 68 가지 작업으로 학습됐고, 후속 모델 $\pi 0.5$ 는 학습한 적 없는 새 가정 환경에서도 작동했어요. 1만 시간 이상의 로봇 데이터로 사전학습한 결과예요.
- **데이터가 자산:** 이 패러다임에서는 더 많은 데이터, 더 다양한 embodiment 를 가진 회사가 절대적으로 유리해요. 중국 Ant Group 의 LingBot-VLA 는 이미 2만 시간 데이터로 학습했고, 데이터는 아직 포화되지 않고 계속 성능이 좋아지는 중이에요.

1-3. Cloud-Controlled 구조와 Mixed Autonomy

VLA 의 등장은 또 하나의 구조 변화를 가져왔어요. **로봇이 "thin client"가 되는 구조**예요. 모델은 클라우드에서 돌고, 로봇은 카메라 영상을 보내고 행동 명령을 받아 실행만 해요.

Cloud-controlled 구조의 핵심 메커니즘:

- **Action Chunking 이 latency 를 해결:** 클라우드 왕복은 약 100ms 지연이 있는데, 모델이 한 번에 50 step 의 미래 동작을 예측해서 보내주기 때문에 로봇은 끊김 없이 움직여요. 이게 Flow Matching 이 만든 가장 큰 산업적 함의예요.
- **하드웨어 비용 급감:** 로봇 자체에 비싼 컴퓨팅을 넣을 필요가 없어요. 진짜 "thin client"가 가능해진 거예요.
- **동시 업데이트:** 모델 하나만 업데이트하면 모든 로봇이 동시에 똑똑해져요. Tesla 가 OTA 로 자율주행을 업데이트하는 것과 같은 원리예요.

그런데 "완벽한 자율 로봇"은 아직 멀어요. 그래서 산업이 채택한 전략이 **Mixed Autonomy** — 인간이 옆에서 도우면서 부분 자동화로 먼저 돈을 벌고 데이터를 쌓는 방식이에요.

Mixed Autonomy 운영의 실제 예 — Weave Robotics 빨래방:

- Sea Breeze Cleaners(SF)에 $\pi 0.6$ 기반 로봇 Issac 0 배치 — 손님 옷 자동 개기
- 로봇이 막히면(천이 꼬임, 잘못 집음) SOS 신호 → 원격 운영자가 teleoperation 으로 개입
- 개입 데이터 자체가 새로운 학습 데이터 → 다음 모델 fine-tuning 에 사용
- 실측: 자체 수집 데이터로 fine-tuning 한 결과 잡기 실패 50% ↓, 인간 개입 50% ↓

자율성의 4 단계 — 우리는 어디 있는가

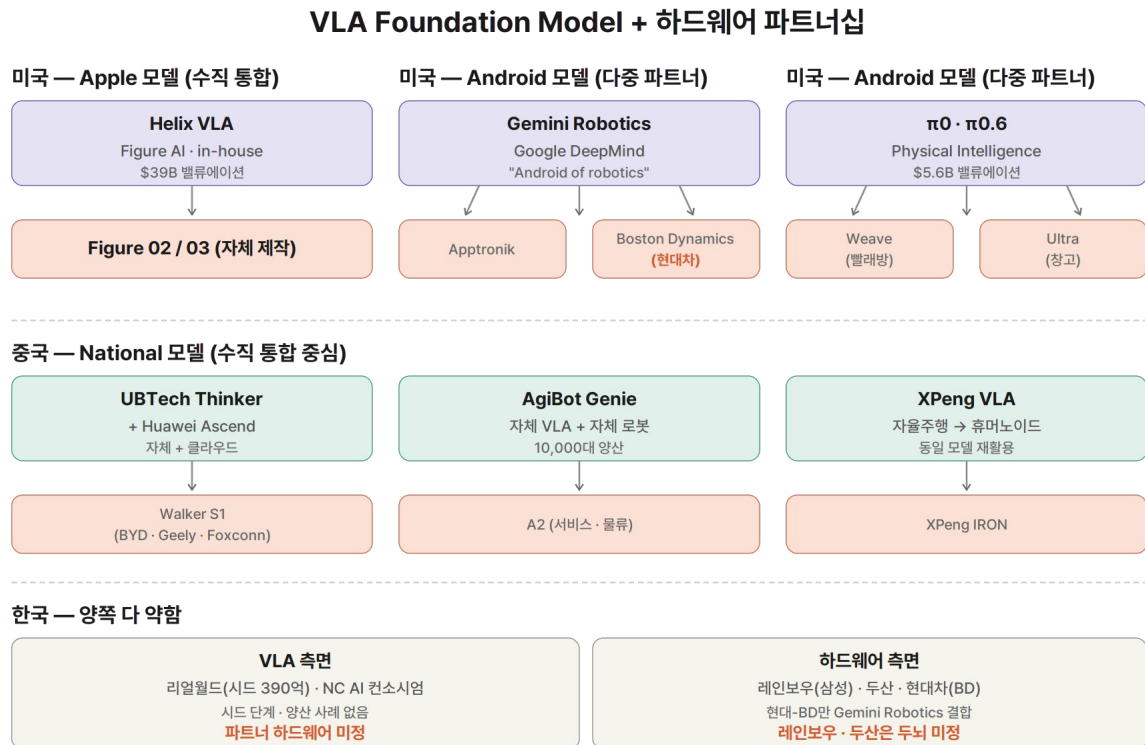
레벨 1(완전 teleoperation)-레벨 2(supervised autonomy: 1 명이 N 대 모니터)-레벨 3(on-call autonomy: 예외 시에만 호출)-레벨 4(완전 자율) 중, 산업 전반은 지금 레벨 2 에 있어요. 자율주행에서 Tesla·Waymo 가 검증한 패턴 — "완벽함을 기다리지 않고 부분 자동화로 먼저 운영하면서 데이터를 쌓는 회사"가 데이터 해자(moat)를 만드는 — 가 그대로 로봇틱스에 적용되고 있어요.

2 부. 글로벌 경쟁 구도

이미 글로벌에서는 **VLA Foundation Model** 과 하드웨어의 짝짓기가 빠르게 굳어지고 있어요.

iOS+iPhone, Android+Galaxy 비유가 정확한데 — 두뇌(VLA)와 몸(하드웨어)의 결합이 산업 가치 대부분을 결정하기 때문이에요. 다만 이 짝짓기에는 두 가지 모델이 동시에 진행되고 있고, 그게 한국에 함의하는 바가 매우 커요.

2-1. VLA + 하드웨어 — Apple vs Android 모델



[다이어그램 3] 글로벌 VLA Foundation Model 과 하드웨어 파트너십 매핑

두 모델의 본질적 차이:

- Apple 모델 (수직 통합) — Figure AI:** 한 회사가 두뇌(Helix VLA)와 몸(Figure 02:03)을 모두 직접 만드는 전략. CEO Brett Adcock 의 명시적 베팅 — "To solve embodied AI at scale, you have to vertically integrate robot AI." Helix 02 는 5 지 손가락, 손바닥 카메라, fingertip 촉각 센서까지 한 회사가 설계해서 한 모델로 통합 학습.
- Android 모델 (다중 파트너) — Google · Physical Intelligence:** 한 회사가 두뇌를 만들고 여러 하드웨어 회사들이 그 두뇌를 탑재. Demis Hassabis 가 명시적으로 "Android of robotics"라고 표현. Gemini Robotics 는 Appteronik, Boston Dynamics(현대차), Agility Robotics 에 동시 탑재 중. π0 는 Weave, Ultra, AgileX 등 다양한 파트너 보유.
- National 모델 — 중국:** 사실상 모든 주요 기업이 vertical integration. UBTech Thinker + 자체 로봇 Walker S1, AgiBot Genie + 자체 로봇 A2, XPeng VLA + IRON. 정부 주도 + 자체 자금으로 빠른 양산 진입.

2-2. 미국 · 중국 · 한국의 포지션

각 국가의 핵심 자산을 비교하면 이래요.

국가	자금 / 펀딩	데이터 / 양산
미국 (Figure)	\$2.6B 누적, \$39B 밸류	BMW 공장 30,000 대 SUV 작업, UPS 진행
미국 (Physical Intel.)	\$1.1B 누적, \$5.6B 밸류	Weave SF 운영 중, Ultra 96.4% 자율
중국 (UBTech)	정부 + 자체	500 대+ BYD·Geely·Foxconn 배포
중국 (AgiBot)	정부 + 자체	누적 10,000 대 출하, 2 만 시간 데이터
한국 (리얼월드)	시드 \$28M (390 억원)	2026 년 PoC 시작 예정, 양산 0 대

포지션 분석:

- **미국 — 알고리즘과 자본의 압도적 우위:** Sergey Levine, Chelsea Finn 같은 embodied AI 3 대 대가들이 Physical Intelligence 에 결집. Figure 는 수직 통합으로 베팅. 두 모델 모두 자금·데이터·인재의 절대적 차이로 선두 유지.
- **중국 — 양산 속도와 정부 지원:** 한 미국 기업가의 표현으로 "중국이 로보틱스 하드웨어에서 의심의 여지 없이 미국을 앞서 있다." 자율주행에서 축적한 VLA 노하우(XPeng)를 휴머노이드에 그대로 재활용하는 효율성도 강점.
- **한국 — 비대칭의 위치:** VLA 는 이제 막 시작(리얼월드 시드, NC AI 컨소시엄 출범), 양산은 0 건. 그러나 부품 레이어는 글로벌 최고 수준. 이 비대칭이 한국 산업의 가장 중요한 구조적 특징이고, 다음 부에서 자세히 다뤄요.

3 부. 한국의 위치 — 비대칭 분석

한국 로봇틱스의 현재를 한 문장으로 요약하면 "몸은 만들 수 있지만 두뇌가 없다"예요. 이 비대칭이 어디서 오는지, 그리고 그 안에서 어떤 도전이 진행되고 있는지를 정직하게 봐야 해요.

3-1. 강한 부품, 약한 두뇌 — 한국의 구조적 격차

레이어별 한국의 위치를 정리하면:

- **Foundation Model 레이어: 글로벌 격차 18~24 개월.** 리얼월드(시드 \$28M) · NC AI 컨소시엄(53 개 기관 국가과제)이 전부. 양산 사례 0 건. 글로벌은 이미 1 만~2 만 시간 데이터로 학습 중이고 양산 deploy 를 진행 중이라, scaling law 의 격차는 시간이 갈수록 벌어지는 구조예요.
- **로봇 플랫폼 레이어: 글로벌 격차 6~12 개월.** 레인보우로보틱스(삼성 자회사 편입) · 두산로보틱스(협동로봇 글로벌 4 위) · 현대차(Boston Dynamics 인수). 양산 진입 시점은 글로벌과 비슷하지만, "두뇌 파트너"가 명확히 결정된 곳은 현대-BD 뿐이에요(Gemini Robotics 채택).
- **Control 부품 레이어: 글로벌 선두 또는 동등.** 로보티즈 다이내믹셀(Boston Dynamics, OpenAI 에 공급), 에이딘로보틱스(토크 센서), 에스비비테크(정밀 감속기), 하이젠알앤엠(모터). 한국이 진짜 글로벌급 경쟁력을 가진 유일한 영역이에요.
- **제조 데이터 자산: 잠재력 크지만 활용 미비.** 한국은 반도체 · 배터리 · 조선 · 자동차 · 로봇 밀도 세계 1 위. 그러나 이 데이터가 외부 학습용으로 정제된 사례는 거의 없어요. NDA, 영업비밀, 노조, 데이터 주권 등 장벽이 모두 존재해요.

현대-Boston Dynamics 사례 — 한국 휴머노이드의 운명을 보여주는 핵심 사례

Boston Dynamics 는 control 에서 세계 최정상이지만, 자체 VLA 개발을 포기하고 Google DeepMind 의 Gemini Robotics 를 채택했어요. CES 2026 에서 발표된 내용 — "Gemini Robotics 를 Atlas 와 Spot 에 통합, 현대차 자동차 공장에서 테스트 시작" — 은 "두뇌는 미국, 몸은 한국"이라는 Android 모델 구조를 한국에 굳히는 결정적 사건이에요. 이 패턴이 레인보우로보틱스 · 두산로보틱스에도 그대로 적용될 가능성이 높아요.

3-2. 리얼월드(RLWRLD) RFM 의 솔직한 평가

한국에서 가장 야심찬 도전이 리얼월드예요. 류중희 대표(올라웍스 → 퓨처플레이 창업자)가 시드만 390 억원을 모으고, KAIST · 서울대 · 포스텍 연구진과 협력하며, LG 전자 · SKT · KDDI · ANA 가 전략적 투자자예요. 한국 딥테크 역사상 최대 시드. 그러나 글로벌 선두를 따라잡을 가능성은 **냉정하게 평가해야** 해요.

두 가지 시나리오로 나눠서 봐야 해요.

- **시나리오 A — 범용 글로벌 RFM 1 위: 가능성 5% 미만.** Figure 자금이 리얼월드 누적 자금의 약 90 배. LingBot 은 데이터가 2 만 시간에서도 포화되지 않고 계속 성능이 좋아지는 중. Scaling law 의 수확이 안 나와요.
- **시나리오 B — 한일 제조 vertical 1 위: 가능성 25~40%.** 한일 제조 데이터는 미·중 회사가 접근 어려움. 정밀 손동작(dexterity)은 글로벌 선두도 미해결. 리얼월드의 RLDX(Real Dex) 모델 명명이 정확히 이 포지션을 노린 결과예요.

리얼월드가 직면한 4 가지 리스크:

- **글로벌 범용이 vertical 을 흡수:** $\pi 0$ 위에 한국 데이터 1,000 시간만 fine-tune 해도 vertical 모델이 나올 수 있다면, 처음부터 vertical RFM 을 만드는 비용이 정당화되기 어려워져요.
- **데이터 확보의 정치 경제:** 삼성·LG·하이닉스가 자기 공장 데이터를 외부에 안 줘요. NDA, 영업비밀, 노조 — 1~2 개 대기업 데이터로는 부족. K-피지컬 AI 얼라이언스 같은 국가 컨소시엄이 필요한 이유.
- **인재의 절대 규모:** 리얼월드는 한국 최상위 인재를 모았지만, Physical Intelligence 는 100 명 이상의 박사급 연구진 + 4 배 더 많은 GPU 시간. 같은 인재라도 실험 회수 차이가 결정적이에요.
- **양산 deploy 의 부재:** SK AI Summit 이나 MS AI Tour Seoul 데모는 인상적이지만, 글로벌 선두는 이미 양산 운영 데이터 수십만 시간을 쌓은 상태. 2026 년이 진짜 분기점.

솔직한 종합 평가

글로벌 범용 RFM 1 위는 거의 확실히 어려워요(자금 · 데이터 · 시간 격차 합산). 그러나 한일 제조 vertical 1 위 가능성 25~40%는 한국 딥테크 기준으로 매우 매력적인 베팅이에요. 그리고 실패해도 인재 풀, vertical RFM 노하우, 한일 산업 파트너십 네트워크가 한국 로봇틱스 생태계의 영구 자산으로 남아요. 다만 "한국이 글로벌 피지컬 AI 경쟁에서 선두에 설 수 있다"는 마케팅 메시지와 "한일 vertical 에서 1 위가 가능하다"는 현실은 명확히 구분해서 봐야 해요.

4 부. 한국 비즈니스 기회

이 부가 이 리포트의 가장 중요한 부분이에요. **한국에서 진짜 큰 비즈니스 기회는 어디에 있는가**라는 질문의 답을 정리해 드릴게요. 결론부터 말씀드리면, 가장 매력적인 기회는 휴머노이드 본체나 RFM 이 아니라, 그 둘 사이에 있는 "중간 레이어" — Vertical 운영자와 데이터 인프라 — 예요.

4-1. 5 개 가치사슬 레이어와 빈자리

한국 로보틱스 가치사슬 — 5개 레이어와 빈자리

레이어 1 — Foundation Model (RFM / VLA)

로봇의 두뇌 · 글로벌 빅테크 vs 한국 후발주자

글로벌: $\pi 0$ · Helix · Gemini Robotics · LingBot · AgiBot Genie

한국: 리얼월드 (시드 단계) · NC AI 컨소시엄 — 격차 18~24개월

레이어 2 — Vertical 운영자 (특정 산업 deploy)

한국에서 가장 큰 빈자리이자 가장 매력적인 비즈니스 기회

글로벌: Weave (빨래방) · Ultra (창고) · 1X (가정) · Mentee (창고)

한국: 씨메스 1개사 외 사실상 비어 있음 — 반도체·배터리·조선·F&B·돌봄 모두 빈자리

레이어 3 — Data Infrastructure (수집 · 정제 · 운영)

두 번째로 큰 빈자리 · "Foxglove for Korean Manufacturing" 가능성

글로벌: Foxglove (\$58.7M 펀딩) · Roboto AI · Formant · Tangram Vision

한국: 거의 비어 있음 — Vertical 특화 플랫폼이 가장 현실적인 진입 경로

레이어 4 — Simulation · Synthetic Data

합성 데이터로 RFM 학습 효율 향상

글로벌: NVIDIA Cosmos · Isaac Sim — 표준 위치 차지 중

한국: 엔닷라이트 · 평선베이 · NC AI — Cosmos 위에서 한국 특화 자산 구축 가능

레이어 5 — 하드웨어 · 부품

한국이 글로벌 선두 또는 동등한 유일한 영역

로봇 본체: 레인보우(삼성) · 두산 · 현대(BD) · 홀리데이로보틱스

부품: 로보티즈 · 에스비비테크 · 에이딘로보틱스 · 하이젠알앤엠 — 글로벌 휴머노이드 밸류체인 핵심

[다이어그램 4] 한국 로보틱스 가치사슬 5개 레이어와 빈자리 분석

왜 레이어 2 와 3 이 가장 매력적인가:

- 레이어 1(Foundation Model)은 글로벌 빅테크와 리얼월드가 차지하려고 경쟁 중 — 진입 비용이 너무 큼
- 레이어 5(하드웨어)는 이미 대기업이 잡았고 진입 비용이 큼
- **레이어 2 와 3** 은 자본이 적게 들고, 한국 시장 지식이 핵심 자산이고, 글로벌 회사가 직접 들어오기 어렵다는 세 가지 조건을 동시에 만족 — vertical SaaS 가 글로벌 SaaS 시대에 한국에서 큰 비즈니스가 됐던 패턴과 정확히 같아요

4-2. Vertical 운영자 — 가장 큰 빈자리

Vertical 운영자는 **한국 특정 산업에 들어가서 로봇 + 모델 + 운영을 패키지로 제공하는 회사**예요.

미국에서 Weave Robotics 가 빨래방에서 한 일, Ultra 가 창고에서 한 일을 한국에서 누가 하느냐의 문제예요.

한국에서 진짜로 잘하고 있는 회사 — 씨메스 로보틱스(CMES Robotics):

- 2025 년 매출 130 억원, 임직원 180 명, 코스닥 상장 — 단순 스타트업을 넘어선 진짜 비즈니스
- 국내 최대 물류 풀필먼트사 피스피킹 로봇셀 양산 적용(600 만 종 SKU 인식) — 글로벌 물류 기업도 못
푼 문제
- 글로벌 No.1 신발 제조사와 양산 준비 중(0.2mm 정밀도 "모핑" 기술)
- 2026 년 RaaS 모델 출시 예정 — 중소형 고객사 진입 장벽 낮춤
- 자체 RFM · WFM 도입 시작, K-휴머노이드 연합 핵심 기업

그 외 vertical 별 기회 분석:

Vertical	현재 상태	기회 크기
물류 · 풀필먼트	씨메스 · 클로봇 — 강함	이미 잘 잡힘
정밀 제조(신발·자동차)	씨메스 · 뉴로메카 — 강함	이미 잘 잡힘
반도체 fab 자동화	삼성·하이닉스 내부팀만 존재	외부 vertical 운영자 빈자리 — 매우 큼
배터리 셀 조립	LG 에너지·삼성 SDI 내부팀	외부 vertical 운영자 빈자리 — 매우 큼
조선 · 용접	한화오션 컨소시엄 일부	세계 1 위 산업, 자동화 70~80% 수동
노인 돌봄 · 가정	케어링 · 효돌 · 로보케어	케어링 모션 스케일 시작
F&B · 주방 자동화	거의 없음	한국식 음식, 인력난 가속 — 빈자리
의료 · 약국 · 검사	큐렉소 · 미래컴퍼니(수술)	VLA 기반은 빈자리
건설 · 현장 안전	거의 없음	중대재해법 + 인력 부족 시급
농업 · 양식	거의 없음	고령화 · 인력난

Deal Sourcing 통찰

Vertical 운영자가 갖춰야 할 조건은 일반 SaaS 스타트업과 매우 달라요 — 도메인 깊이 + 로봇 운영 능력 + 데이터 수집 + AI fine-tuning + 고객사 신뢰, 다섯 가지를 동시에 가져야 해요. 그래서 단독 창업자보다 "기존 도메인 운영 회사가 AI/로봇 사업부 신설"이 현실적이에요. 케어링이 모션 스케일 사업부를 만든 게 정확히 그 패턴 — 1 만 명 이상의 요양보호사 운영 회사가 데이터 자산을 깨닫고 vertical RFM 회사로 진화하는 구조예요.

4-3. Foxglove for Korean Manufacturing — 데이터 인프라 기회

두 번째로 큰 빈자리는 데이터 인프라(레이어 3)예요. 글로벌에서는 Foxglove 가 "AWS or Datadog for robotics"를 표방하며 표준 위치를 잡았는데, 한국에는 이런 회사가 거의 없어요. **한국 vertical 에 특화된 데이터 인프라 회사**가 가장 현실적인 진입 경로예요.

Foxglove 의 비즈니스 구조 — 4 개 레이어:

- **MCAP (오픈소스 표준):** ROS 2 와 NVIDIA Isaac 에 기본 탑재된 멀티모달 로깅 포맷. 표준을 잡은 게 가장 강력한 해자.
- **Data Platform:** 페타바이트 규모 로봇 데이터 저장 · 검색 · 쿼리. cloud · on-prem · air-gapped 배포.
- **Visualization · Debugging:** 3D · 비디오 · 오디오 · GPS 통합 워크스페이스. Dexterity 사례: 개발 시간 20% ↓, 연 \$150K 절감.
- **SDK Embedding:** Shield AI HiveMind 에 임베딩 — 다른 회사 SDK 의 일부가 됨. "infrastructure of infrastructure" 위치.

Foxglove 는 누적 펀딩 \$58.7M, Series B \$40M(Bessemer 리드), 직원 50 명, 고객사 NVIDIA · Amazon · Anduril · Wayve · Dexterity · Shield AI · Agility Robotics. 직접 경쟁사로 Roboto AI, Model-Prime, Bedrock, Formant 등이 있지만, **거의 모든 주요 플레이어가 미국 회사**예요.

한국에서의 4 가지 진입 경로:

- **경로 A — Foxglove Korea(horizontal):** Foxglove 와 동일한 horizontal 플랫폼. Foxglove 본사 진출 시 대등한 경쟁 어려움. 표준(MCAP)을 이미 빼앗긴 상황. 가능성 낮음.
- **경로 B — Vertical 특화 데이터 플랫폼:** 반도체 · 배터리 · 조선 같은 한국 강점 산업의 데이터 인프라 특화. 글로벌이 진입 못 하는 NDA · 영업비밀 영역. 가장 현실적이고 가능성 높음.
- **경로 C — Asia Data Marketplace:** 한일 제조 데이터를 익명화 · 정제해 글로벌 VLA 에 라이선싱. 정부 컨소시엄과 결합 시 가능. 중간 가능성.
- **경로 D — Fleet Operations SaaS:** Formant 같은 fleet 모니터링 · 운영 SaaS 의 한국 시장 우선. 씨메스 · 클로봇 · 두산 같은 운영 회사와 결합. 중간~높음.

경로 B 를 추천하는 이유 — 한국의 두 가지 자연 보호막:

- **데이터 주권 장벽:** 삼성전자가 P3 fab 데이터를 Foxglove 에 올리진 않아요. 미쓰비시가 발전소 데이터를 미국 회사에 주지 않아요. 한일 대기업 데이터는 자국 회사에만 제공 가능한 영역.
- **도메인 깊이 장벽:** 반도체 fab 클린룸 작업, 배터리 셀 micron 정밀도, 조선 대형 구조물 용접 — 그 산업을 깊이 이해하는 회사만 정제 가능. 글로벌 horizontal 플랫폼은 못 잡아요.

구체적 진입 시나리오:

- MCAP 표준은 그대로 받아들이고, 그 위에 한국 산업 특화 플랫폼 구축 — AWS 위에 Snowflake 가 등장한 패턴

- 첫 lighthouse 고객 후보 3 개: 반도체 후공정(OSAT, SK 하이닉스 어드밴스드 패키징), 이차전지 셀 조립(LG 에너지·삼성 SDI 미국 신공장 데이터 파이프라인), 조선 용접(HD 현대·한화오션)
- **차별점 — "비전공자도 쓸 수 있는 데이터 플랫폼"**: Foxglove 는 robotics 엔지니어가 쓰는 도구. 한국 제조 현장에서 데이터를 실제 쓸 사람은 공정 엔지니어와 quality engineer. SQL · Python 없이 로봇 데이터를 쿼리할 수 있는 플랫폼이 차별점이 될 수 있어요.
- **확장 포지션 — "한국 RFM 생태계의 Scale AI"**: 리얼월드, 씨메스, K-피지컬 AI 얼라이언스가 모두 fine-tuning 데이터 인프라 필요. Scale AI 가 OpenAI · Anthropic 의 라벨링 인프라가 됐듯이.

Timing — 진입하기 좋은 시점인가

거의 완벽한 timing 이예요. ① Foxglove 도 horizontal 표준화 단계라 vertical 깊이는 비어 있고, ② K-피지컬 AI 얼라이언스 출범으로 정부 자금과 데이터 인프라 표준화 의지가 처음으로 결집했어요. 단, 시간 창은 길지 않아요. 2026~2027 년 안에 lighthouse 고객을 잡지 못하면 글로벌 horizontal 플랫폼이 한국 vertical 을 흡수해버릴 가능성이 높아요. ARR 추정치는 5 년 내 \$3M~\$6M(한국), 일본 확장 시 두 배 — Series A 시점 밸류에이션 \$100M 정도가 현실적인 그림이에요.

Conclusion — 핵심 정리와 Action Items

이 세션에서 학습한 것의 핵심

다섯 가지 큰 개념을 잡으셨어요.

- **VLA(Vision-Language-Action)**가 의미 · 계획 · 제어를 하나의 모델로 통합 — 그동안 어려웠던 마지막 퍼즐(Control)을 풀기 시작했어요.
- **Cross-embodiment 학습**이 데이터 부족 문제를 풀고 일반화 능력을 emergent 하게 만들었어요. Scaling Law 가 로봇틱스에도 적용된다는 결정적 증거예요.
- **Cloud + Action Chunking 구조**가 로봇을 thin client 로 만들었고, Mixed Autonomy 전략이 완벽한 자율성 없이도 부분 자동화로 경제성을 확보하게 해줬어요.
- **글로벌 경쟁**은 Apple 모델(Figure)과 Android 모델(Google· π) + 중국의 National 모델로 굳어지는 중. 짝짓기는 거의 끝났어요.
- **한국**은 Control 부품에서는 강하지만 Foundation Model에서는 18~24 개월 격차. 진짜 기회는 가운데 레이어 — Vertical 운영자와 데이터 인프라 — 에 있어요.

한국 비즈니스 관점 — 가장 매력적인 3 가지 기회

- **Vertical 운영자(레이어 2)**: 씨메스가 물류·신발에서 검증한 패턴을 다른 vertical 에 복제. 가장 큰 빈자리는 반도체 fab, 배터리 셀, 조선 용접, F&B 주방. 기존 도메인 운영 회사가 AI/로봇 사업부 신설하는 deal pattern 이 가장 현실적.
- **데이터 인프라(레이어 3)**: "Foxglove for Korean Manufacturing" 포지션. 한국 vertical 특화 데이터 플랫폼이 가장 자본 효율 높고 글로벌이 진입 못 하는 자리. 2026~2027 년이 진입 timing.
- **데이터 자산화(레이어 1 보완)**: 리얼월드 같은 RFM 회사를 "글로벌 1 위"가 아닌 "한일 vertical 1 위" 베틱으로 봐야 함. 25~40% 가능성도 한국 딥테크 기준으로 충분히 매력적.

Action Items — 다음 단계로 권하는 학습/탐색

- 씨메스 로봇틱스를 case study 로 깊게 분석 — 매출 구조, 고객 확보 패턴, RaaS 모델의 단가 구조
- 케어링 모션 스케일 사업부의 데이터 수집 인프라가 어떻게 구성되는지 — "운영 회사 → vertical RFM" 진화 사례
- 리얼월드의 첫 PoC 고객사가 누가 될지 — 2026 년이 진짜 분기점
- 한국에서 "Foxglove 의 한국판"을 시도하는 초기 단계 회사 sourcing — 미국 NVIDIA Omniverse · Foxglove 출신 한국 엔지니어
- 일본 로봇틱스 데이터 인프라 시장(KDDI · 미쓰이 · ANA 같은 LP) 조사 — 한일 통합 시장 가능성
- Boston Dynamics + Gemini Robotics 통합이 현대차 공장에서도 실증되는 결과 추적 — 한국 휴머노이드 운명을 결정

마지막 한 가지 — 이 분야의 전체 그림

지금 로봇틱스에서 일어나는 변화는 단순히 "로봇이 똑똑해지는 것"이 아니에요. 산업 구조 자체가 "각 작업마다 로봇을 만드는 시대"에서 "하나의 모델로 모든 로봇·모든 작업을 다루는 시대"로 넘어가는 중이에요. 그리고 그 변화의 결과로, 로봇틱스가 소수 대기업 산업에서 vertical 스타트업 중심 산업으로

전환되고 있어요. mainframe → PC 전환과 비슷한 패러다임 시프트인 거예요. 한국 입장에서는 두 가지를 동시에 봐야 해요 — 글로벌 두뇌(VLA)에서 1위는 어렵지만, 한국 vertical 에서 가장 빨리 deploy 하고 데이터를 쌓는 회사들이 다음 5 년의 진짜 winner 가 될 거예요.

— END OF REPORT —